

1.3 Nombres premiers

Définition 5. Un nombre entier naturel $n \in \mathbb{N}$ est **premier** si et seulement si il admet exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Remarque.

- Traditionnellement, un nombre premier est **positif** : on ne s'intéresse qu'aux entiers naturels dans ce cadre.
- Le nombre 1 n'est **pas** premier : il n'admet qu'un seul diviseur positif.

Exemple. Les nombres suivants sont premiers : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19...

Théorème 1. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Écrite dans l'ordre croissant des facteurs, **cette décomposition est unique**

Exemple.

- $18 = 2 \times 3 \times 3$
- $68 =$
- $132 =$
- $85 =$

Exemple. On peut écrire des fractions sous forme irréductible à l'aide de la décomposition du numérateur et du dénominateur en produit de facteurs premiers.

- $\frac{500}{75} = \frac{2 \times 2 \times 5 \times \cancel{5} \times \cancel{5}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{5}} = \frac{2 \times 2 \times 5}{3} = \frac{20}{3}$
- $\frac{126}{24} =$
- $\frac{3}{45} =$

Proposition 5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors n est premier si et seulement s'il n'existe aucun diviseur premier de n entre 2 et $\sqrt{n}$

Exercice 1.

- a) Montrer que 503 est premier.
- b) Montrer que 323 n'est pas premier.